```
In[ ]:= ClearAll["Global`*"];
        清除全部
        SeedRandom[];
        随机种子

        (* ============================================================*)
        (*1. 并发暴胀引擎 (完全原生 Union 去重，无人工排序干预)*)
                                 并集
        (* ============================================================*)
        StepEvolution[g_Graph, window_] := Module[
                       图                  模块
          {allEdges, activeEdges, nActive, usedEdges, updates, tempE1, tempE2, x, y, z, wCounter,
           newVertices, newActive, newFrozen, remainingEdges}, allEdges = EdgeList[g];
                                                                          边的列表
          activeEdges = RandomSample[Cases[allEdges, _UndirectedEdge]];
                        伪随机采样     模式匹配          无向边
          nActive = Length[activeEdges];
                    长度
          If[nActive < 2, Return[{g, 0}]];
          如果            返回
          usedEdges = {}; updates = {};
          Do[tempE1 = activeEdges[[i]];
          Do循环
           If[! MemberQ[usedEdges, tempE1], Do[tempE2 = activeEdges[[j]];
           如果 成员判定                      Do循环
             If[! MemberQ[usedEdges, tempE2] &&
             如果 成员判定
               Length[Intersection[List @@ tempE1, List @@ tempE2]] == 1,
               长度   交集          列表            列表
              AppendTo[updates, {tempE1, tempE2}];
              附加
              AppendTo[usedEdges, tempE1]; AppendTo[usedEdges, tempE2];
              附加                         附加
              Break[];], {j, i + 1, Min[i + window, nActive]}]], {i, 1, nActive}];
              跳出循环              最小值
          If[Length[updates] == 0, Return[{g, 0}]];
          … 长度                   返回
          wCounter = Max[VertexList[g]];
                     … 顶点列表
          newVertices = {}; newActive = {}; newFrozen = {};
          Do[y = Intersection[List @@ pair[[1]], List @@ pair[[2]]][[1]];
          Do循环 交集          列表              列表
           x = Complement[List @@ pair[[1]], {y}][[1]];
               补集        列表
           z = Complement[List @@ pair[[2]], {y}][[1]];
               补集        列表
           wCounter++;
           AppendTo[newVertices, wCounter];
           附加
           newActive = Join[newActive, {UndirectedEdge[x, z],
                       连接            无向边
              UndirectedEdge[x, wCounter], UndirectedEdge[wCounter, z]}];
              无向边                       无向边
```

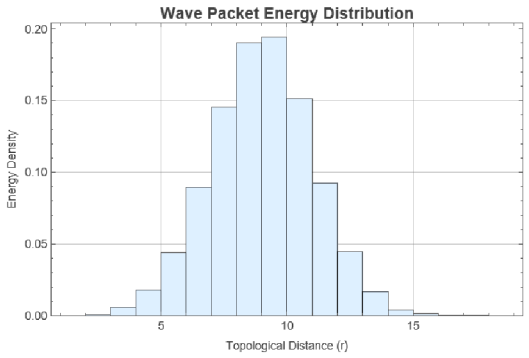
```
    newFrozen = Join[newFrozen, {DirectedEdge[x, y], DirectedEdge[y, z]}];,
                连接            有向边               有向边
    {pair, updates}];
   remainingEdges = Complement[allEdges, Flatten[updates]];
                    补集                 压平
   {Graph[Union[Join[VertexList[g], newVertices]],
    图     并集   连接  顶点列表
     Union[Join[remainingEdges, newActive, newFrozen]]], Length[updates]}];
     并集  连接                                          长度

(* ============================================================*)
(*2. 并发宇宙演化采集 (40 步)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)", Blue, Bold]];
打印  样式                                                 蓝色  粗体
universe = CompleteGraph[6];
           完全图
steps = 200;
widthData = {};

Monitor[Do[{universe, concurrentCount} = StepEvolution[universe, 50];
监控       Do循环
   If[concurrentCount > 0,
   如果
    activeNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                  并集  压平     列表    模…  边的列表              无向边
    If[Length[activeNodes] > 1, dists = (GraphDistance[universe, 1, #] & /@ activeNodes);
    …  长度                              图中顶点的距离
     AppendTo[widthData, {i, StandardDeviation[Select[dists, NumericQ]]}];];];,
     附加                   标准偏差            选择          数值量判定
   {i, 1, steps}], ProgressIndicator[i, {0, steps}]];
                   进度指示器

(* ============================================================*)
(*3. 提取最终的能量分布 (形成波包)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[2/3] 宇宙停止暴胀, 正在扫描空间前沿能量分布...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                   蓝色  粗体

finalActiveNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                   并集  压平     列表    模…  边的列表              无向边
finalDists = Select[(GraphDistance[universe, 1, #] & /@ finalActiveNodes), NumericQ];
             选择    图中顶点的距离                                       数值量判定

plotWavePacket =
  Histogram[finalDists, Automatic, "ProbabilityDensity", ChartStyle → LightBlue,
  直方图                自动                              图表样式      浅蓝色
   Frame → True, FrameLabel → {"Topological Distance (r)", "Energy Density"},
   边框    真    边框标签
   PlotLabel → Style["Wave Packet Energy Distribution", 14, Bold],
   绘图标签    样式                                       粗体
   GridLines → {Automatic, Automatic}, ImageSize → 450];
   网格线      自动        自动          图像尺寸
```

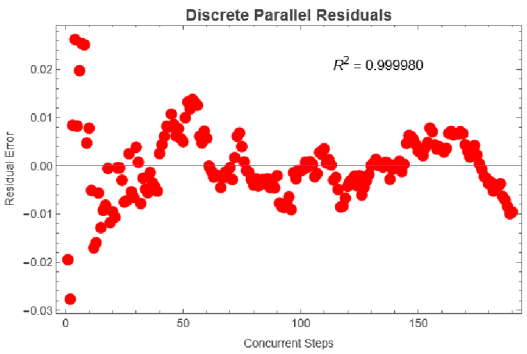
```
(* ============================================================*)
(*4. 离散对数周期色散检验 (残差雪花)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[3/3] 正在执行离散色散拟合...", Blue, Bold]];
打印  样式                                  蓝色  粗体

If[Length[widthData] > 20, cutoffStep = 10;
…  长度
  adultData = Select[widthData, #[[1]] > cutoffStep &];
              选择
  w0Init = adultData[[1, 2]];
  discreteModel = Sqrt[w0^2 + (k * t^alpha)^2] * (1 + a * Sin[omega * Log[t] + phi]);
                  平方根                                  正弦        对数
  nlmDiscrete =
   Check[NonlinearModelFit[adultData, {discreteModel, k > 0 && 0.8 < alpha < 1.2 && a > 0},
   校验   非线性拟合模型
     {{w0, w0Init}, {k, 0.5}, {alpha, 1.0}, {a, 0.01}, {omega, 15}, {phi, 0}},
     t, MaxIterations → 1500, Method → "NMinimize"], $Failed];
        最大迭代次数            方法      数值最小化     失败
  plotSnowflake = If[nlmDiscrete =!= $Failed, r2 = nlmDiscrete["RSquared"];
                  如果                 失败
    residuals = nlmDiscrete["FitResiduals"];
    ListPlot[residuals, PlotStyle → {Red, PointSize[0.025]},
    绘制点集            绘图样式      红色  点的大小
     Frame → True, FrameLabel → {"Concurrent Steps", "Residual Error"},
     边框    真     边框标签
     PlotLabel → Style["Discrete Parallel Residuals", 14, Bold],
     绘图标签    样式                                    粗体
     Epilog → {Text[Style["\!\(\*SuperscriptBox[\(R\), \(2\)]\) = " <>
     绘制主…   文本  样式          上角标框符
          ToString[NumberForm[r2, {5, 6}]], Black, 12],
          转换为…  数值近似                  黑色
        {Length[adultData] * 0.7, Max[residuals] * 0.8}]}, GridLines → {None, {0}},
         长度                     最大值                    网格线       无
     ImageSize → 450], Graphics[{Text["Fit Failed"]}, ImageSize → 450]];
     图像尺寸          图形       文本   拟合            图像尺寸
  Print[Rasterize[Grid[{{plotWavePacket, plotSnowflake}}, Spacings → {2, 0}],
  打印   栅格化      格子                                      间隔
    ImageResolution → 100]];, Print["数据不足。"]];
    图像分辨率                 打印
```

[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)

[2/3] 宇宙停止暴胀，正在扫描空间前沿能量分布...

[3/3] 正在执行离散色散拟合...






```
In[1]:= ClearAll["Global`*"];
        清除全部
        SeedRandom[];
        随机种子

        (* ============================================================*)
        (*1. 并发暴胀引擎 (完全原生 Union 去重, 无人工排序干预)*)
                                 并集
        (* ============================================================*)
        StepEvolution[g_Graph, window_] := Module[
                       图                  模块
          {allEdges, activeEdges, nActive, usedEdges, updates, tempE1, tempE2, x, y, z, wCounter,
           newVertices, newActive, newFrozen, remainingEdges}, allEdges = EdgeList[g];
                                                                 边的列表
          activeEdges = RandomSample[Cases[allEdges, _UndirectedEdge]];
                        伪随机采样     模式匹配          无向边
          nActive = Length[activeEdges];
                    长度
          If[nActive < 2, Return[{g, 0}]];
          如果            返回
          usedEdges = {}; updates = {};
          Do[tempE1 = activeEdges[[i]];
          Do循环
           If[! MemberQ[usedEdges, tempE1], Do[tempE2 = activeEdges[[j]];
           如果 成员判定                     Do循环
             If[! MemberQ[usedEdges, tempE2] &&
             如果 成员判定
               Length[Intersection[List @@ tempE1, List @@ tempE2]] == 1,
               长度   交集          列表            列表
              AppendTo[updates, {tempE1, tempE2}];
              附加
              AppendTo[usedEdges, tempE1]; AppendTo[usedEdges, tempE2];
              附加                         附加
              Break[];], {j, i + 1, Min[i + window, nActive]}]], {i, 1, nActive}];
              跳出循环               最小值
          If[Length[updates] == 0, Return[{g, 0}]];
          … 长度                   返回
          wCounter = Max[VertexList[g]];
                     … 顶点列表
          newVertices = {}; newActive = {}; newFrozen = {};
          Do[y = Intersection[List @@ pair[[1]], List @@ pair[[2]]][[1]];
          Do循环 交集            列表              列表
```

```
    x = Complement[List @@ pair[[1]], {y}][[1]];
        补集          列表
    z = Complement[List @@ pair[[2]], {y}][[1]];
        补集          列表
    wCounter++;
    AppendTo[newVertices, wCounter];
    附加
    newActive = Join[newActive, {UndirectedEdge[x, z],
                连接            无向边
       UndirectedEdge[x, wCounter], UndirectedEdge[wCounter, z]}];
       无向边                       无向边
    newFrozen = Join[newFrozen, {DirectedEdge[x, y], DirectedEdge[y, z]}];,
                连接            有向边               有向边
    {pair, updates}];
   remainingEdges = Complement[allEdges, Flatten[updates]];
                    补集                 压平
   {Graph[Union[Join[VertexList[g], newVertices]],
    图     并集   连接  顶点列表
     Union[Join[remainingEdges, newActive, newFrozen]]], Length[updates]}];
     并集   连接                                          长度

(* ============================================================*)
(*2. 并发宇宙演化采集 (40 步)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)", Blue, Bold]];
打印  样式                                                 蓝色  粗体
universe = CompleteGraph[6];
           完全图
steps = 100;
widthData = {};

Monitor[Do[{universe, concurrentCount} = StepEvolution[universe, 70];
监控      Do循环
   If[concurrentCount > 0,
   如果
    activeNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                  并集  压平     列表     模…   边的列表              无向边
    If[Length[activeNodes] > 1, dists = (GraphDistance[universe, 1, #] & /@ activeNodes);
    … 长度                              图中顶点的距离
     AppendTo[widthData, {i, StandardDeviation[Select[dists, NumericQ]]}];];];,
     附加                   标准偏差          选择          数值量判定
   {i, 1, steps}], ProgressIndicator[i, {0, steps}]];
                   进度指示器

(* ============================================================*)
(*3. 提取最终的能量分布 (形成波包)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[2/3] 宇宙停止暴胀, 正在扫描空间前沿能量分布...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                 蓝色  粗体

finalActiveNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                   并集  压平     列表     模…   边的列表              无向边
```

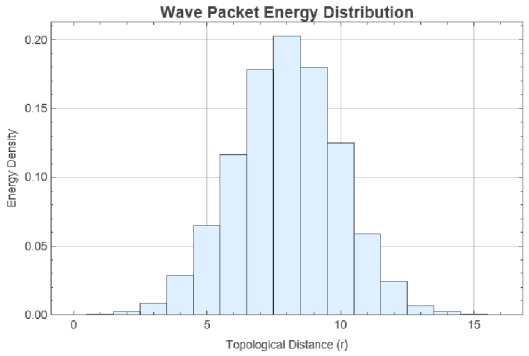
```
finalDists = Select[(GraphDistance[universe, 1, #] & /@ finalActiveNodes), NumericQ];
             选择      图中顶点的距离                                       数值量判定

plotWavePacket =
  Histogram[finalDists, Automatic, "ProbabilityDensity", ChartStyle → LightBlue,
  直方图                自动                              图表样式       浅蓝色
   Frame → True, FrameLabel → {"Topological Distance (r)", "Energy Density"},
   边框    真     边框标签
   PlotLabel → Style["Wave Packet Energy Distribution", 14, Bold],
   绘图标签     样式                                      粗体
   GridLines → {Automatic, Automatic}, ImageSize → 450];
   网格线       自动        自动          图像尺寸

(* ============================================================*)
(*4. 离散对数周期色散检验 (残差雪花)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[3/3] 正在执行离散色散拟合...", Blue, Bold]];
打印  样式                                   蓝色   粗体

If[Length[widthData] > 20, cutoffStep = 10;
…  长度
  adultData = Select[widthData, #[[1]] > cutoffStep &];
              选择
  w0Init = adultData[[1, 2]];
  discreteModel = Sqrt[w0^2 + (k * t^alpha)^2] * (1 + a * Sin[omega * Log[t] + phi]);
                  平方根                                  正弦        对数
  nlmDiscrete =
   Check[NonlinearModelFit[adultData, {discreteModel, k > 0 && 0.8 < alpha < 1.2 && a > 0},
   校验    非线性拟合模型
     {{w0, w0Init}, {k, 0.5}, {alpha, 1.0}, {a, 0.01}, {omega, 15}, {phi, 0}},
     t, MaxIterations → 1500, Method → "NMinimize"], $Failed];
        最大迭代次数              方法       数值最小化      失败
  plotSnowflake = If[nlmDiscrete =!= $Failed, r2 = nlmDiscrete["RSquared"];
                  如果                 失败
    residuals = nlmDiscrete["FitResiduals"];
    ListPlot[residuals, PlotStyle → {Red, PointSize[0.025]},
    绘制点集                绘图样式       红色  点的大小
     Frame → True, FrameLabel → {"Concurrent Steps", "Residual Error"},
     边框    真     边框标签
     PlotLabel → Style["Discrete Parallel Residuals", 14, Bold],
     绘图标签     样式                                    粗体
     Epilog → {Text[Style["\!\(\*SuperscriptBox[\(R\), \(2\)]\) = " <>
     绘制主…    文本  样式            上角标框符
           ToString[NumberForm[r2, {5, 6}]], Black, 12],
           转换为…   数值近似                  黑色
        {Length[adultData] * 0.7, Max[residuals] * 0.8}]}, GridLines → {None, {0}},
         长度                     最大值                    网格线       无
     ImageSize → 450], Graphics[{Text["Fit Failed"]}, ImageSize → 450]];
     图像尺寸          图形       文本   拟合              图像尺寸
  Print[Rasterize[Grid[{{plotWavePacket, plotSnowflake}}, Spacings → {2, 0}],
  打印    栅格化      格子                                      间隔
```

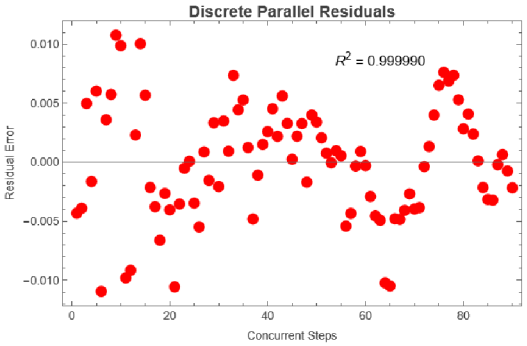
```
ImageResolution → 100]];, Print["数据不足。"]];
图像分辨率                 打印
```

[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)

[2/3] 宇宙停止暴胀，正在扫描空间前沿能量分布...

[3/3] 正在执行离散色散拟合...





In[24]:=
```
InputForm[widthData[[All, 2]]]
输入格式              全部
```

Out[24]//InputForm=

```
{Sqrt[31/78], Sqrt[41/95], Sqrt[277/465], Sqrt[667/110]/3, Sqrt[2909/3782], Sqrt[1594/
 2*Sqrt[253/1005], Sqrt[23167/17391], Sqrt[20393/1771]/3, (2*Sqrt[23035/6479])/3,
 4*Sqrt[9959/96141], 4*Sqrt[3383/30305], Sqrt[442030/229503], Sqrt[306434/152295],
 45*Sqrt[43/40906], 5*Sqrt[46499/537166], Sqrt[3113911/85191]/4, Sqrt[4111271/435270]/2
 Sqrt[5171143/132405]/4, Sqrt[3189805/1277601], Sqrt[3750973/41881]/6, (2*Sqrt[1100731/
 (3*Sqrt[573307/123070])/4, Sqrt[12118283/125257]/6, Sqrt[7002985/161383]/4,
 (4*Sqrt[491086/320667])/3, Sqrt[8947973/130101]/5, 2*Sqrt[831565/1199301],
 Sqrt[11212414/3980431], (3*Sqrt[2787083/2207453])/2, Sqrt[2760619/107779]/3,
 Sqrt[1285811/111010]/2, Sqrt[34272659/324805]/6, Sqrt[4707159/1591774],
 (3*Sqrt[4552819/3451235])/2, Sqrt[2222187/744787], Sqrt[1159402/382955], Sqrt[26225534
 4*Sqrt[254737/1324095], 3*Sqrt[6786317/19833662], Sqrt[33263251/10665271], Sqrt[589728
 Sqrt[38046499/11997651], 6*Sqrt[1121082/12693241], Sqrt[21477089/6709395],
 Sqrt[45599522/14228445], Sqrt[1068281/83433]/2, Sqrt[51485887/15930190],
 14*Sqrt[278259/16736005], Sqrt[115629821/35253906], Sqrt[60956827/9111]/45,
 (2*Sqrt[3193859/428559])/3, Sqrt[33826151/1124837]/3, Sqrt[23588029/281710]/5,
 6*Sqrt[2052530/22028203], 2*Sqrt[2786845/3300429], Sqrt[164361427/12094745]/2,
 Sqrt[42932885/12646914], Sqrt[30246161/2203719]/2, Sqrt[189303589/54959982],
 Sqrt[9860314/2854279], Sqrt[102938349/29710486], Sqrt[215294161/61929030], Sqrt[796349
 Sqrt[6450737/1838962], Sqrt[240024665/8282]/91, Sqrt[11413421/50694]/8, Sqrt[26175054/
 Sqrt[792793/55590]/2, Sqrt[139964878/1566273]/5, 2*Sqrt[7254302/8109903],
 3*Sqrt[16658734/41820085], Sqrt[51785859/85195]/13, Sqrt[17773089/309455]/4,
 Sqrt[331454717/10226138]/3, Sqrt[172823579/38805]/35, Sqrt[357640817/98039702],
 Sqrt[92396246/6355]/63, Sqrt[63704487/17307715], Sqrt[65847467/714219]/5,
 (7*Sqrt[4158263/6118585])/3, Sqrt[105603049/234278]/11, Sqrt[109147679/32397]/30,
 Sqrt[451583815/21902]/74, 59*Sqrt[22278/20481385], 3*Sqrt[4438335/10506601],
 Sqrt[123171861/32327753], 4*Sqrt[15773209/66015795], Sqrt[259364017/67797190],
 8*Sqrt[11697/195631], Sqrt[182503759/47501302], Sqrt[93542513/6080770]/2,
 Sqrt[95788295/24898251], Sqrt[49085187/12754501], 4*Sqrt[18900713/78456601],
 4*Sqrt[6473339/26803407], Sqrt[106481810/27402751], 5*Sqrt[6541001/41941814],
 97*Sqrt[70985/171125642], Sqrt[342661237/87708390]}
```

In[25]:=
```
(*1. 定义桌面绝对路径，彻底绕过 Notebook 路径权限问题*)
                                 笔记本
desktopFileCSV = FileNameJoin[{$HomeDirectory, "Desktop", "TCCT_100Steps_Data.csv"}];
                 文件名连接       主目录
desktopFileMX = FileNameJoin[{$HomeDirectory, "Desktop", "TCCT_100Steps_Universe.mx"}];
                 文件名连接       主目录

(*2. 导出 CSV (用于阅读和跨平台对比)*)
Export[desktopFileCSV, widthData];
导出

(*3. 导出 MX 二进制快照 (包含整个 universe 图和所有变量，瞬间恢复)*)
DumpSave[desktopFileMX, {universe, widthData, nlmDiscrete}];
转储保存

Print[Style["🚀 400步数据已成功保存在桌面！", Green, Bold, 16]];
打印  样式                                    绿色   粗体
Print["1. 统计表：TCCT_100Steps_Data.csv"];
打印
Print["2. 宇宙全状态(二进制)：TCCT_100Steps_Universe.mx"];
打印
```

🚀 **400步数据已成功保存在桌面！**

1. 统计表：TCCT_100Steps_Data.csv

2. 宇宙全状态(二进制)：TCCT_100Steps_Universe.mx

In[32]:=
```
(* ============================================================*)
(*终极拓扑审判：提取 400 步 TCCT 宇宙的拉普拉斯宏观特征谱*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[1/4] 正在剥离因果方向，构建纯粹的无向拓扑骨架...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                       蓝色  粗体
(*将所有边转化为无向边，防止出现虚数特征值*)
undirectedUniverse =
  Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
  图     顶点列表                无向边                边的列表

Print[Style["[2/4] 正在构建巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                          蓝色  粗体
(*加 N 强制转换为浮点稀疏矩阵，这是计算 10 万节点不崩的秘诀*)
     数值运算
lapMat = N[KirchhoffMatrix[undirectedUniverse]];
         基尔霍夫矩阵

Print[Style[
打印  样式
   "[3/4] 正在对角化本征态，提取宏观极限 (最接近 0 的 500 个能量级)...", Blue, Bold]];
                                                                  蓝色  粗体
(*-500 表示提取绝对值最小的 500 个特征值*)
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -500];
            特征值

Print[Style["[4/4] 正在绘制宇宙的拓扑声纹图...", Blue, Bold]];
打印  样式                                          蓝色  粗体
(*清洗数据：取实部，从小到大排序，剔除绝对零模 (孤岛) *)
macroSpectrum = Sort[Select[Re[eigenVals], # > 10^-10 &]];
                排序  选择    实部

(*绘制谱线*)
ListPlot[macroSpectrum, PlotStyle → {Blue, PointSize[0.015]}, PlotLabel → Style[
绘制点集                绘图样式      蓝色  点的大小              绘图标签     样式
   "TCCT Universe Laplacian Spectrum\n(Macroscopic Low-Frequency Limit)", 14, Bold],
                  拉普拉斯算子                                  极限          粗体
 AxesLabel → {"Eigenvalue Index (n)", "Eigenvalue \!\(\*lamda\)"},
 坐标轴标签
 ImageSize → 600, GridLines → Automatic]
 图像尺寸          网格线       自动
```

[1/4] 正在剥离因果方向，构建纯粹的无向拓扑骨架...

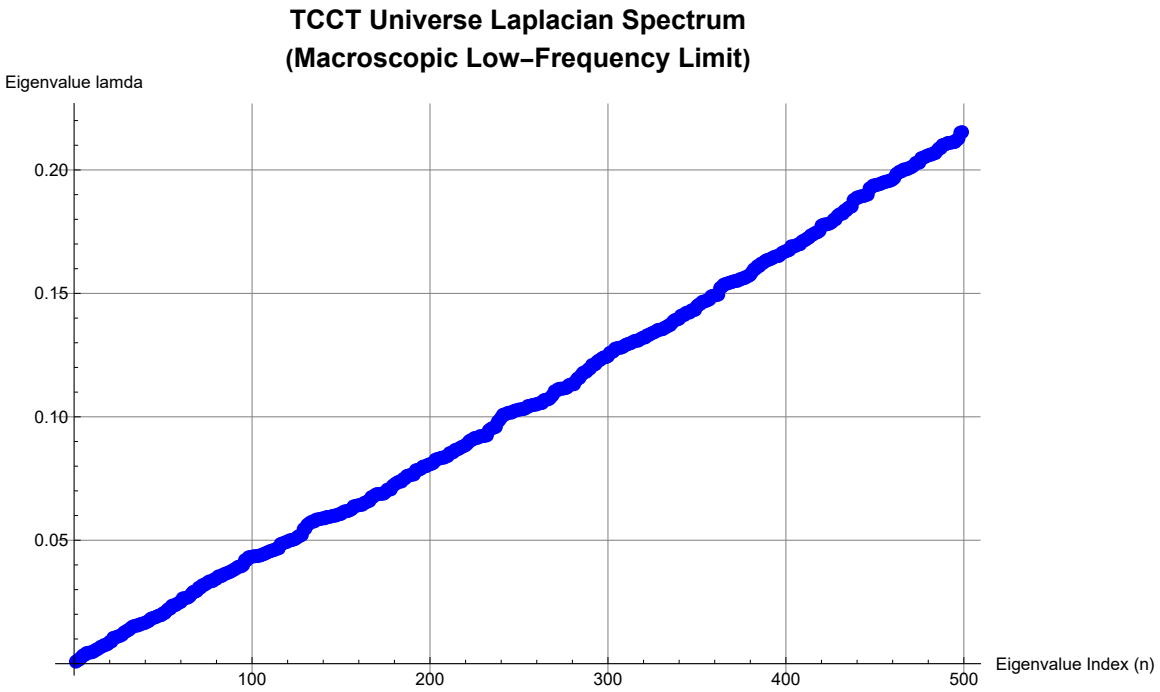
[2/4] 正在构建巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...

[3/4] 正在对角化本征态，提取宏观极限 (最接近 0 的 500 个能量级)...

Eigenvalues: 警告：Arnoldi 算法已经达到最大迭代次数 1000，而没有收敛到指定的容差，但是已经返回了当前最佳计算值.
您可以利用 Method -> {Arnoldi, opts}
使用方法选项来增加基本向量的大小、最大迭代次数、降低容差，或者将估计值作为平移使用，
以上方法任选其一都可能有帮助.

[4/4] 正在绘制宇宙的拓扑声纹图...

Out[40]=


TCCT Universe Laplacian Spectrum
(Macroscopic Low–Frequency Limit)
Eigenvalue lamda
0.20
0.15
0.10
0.05
100
200
300
400
500
Eigenvalue Index (n)